

Curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas – 3º ano Ensino Médio

Disciplina Desenvolvimento de Sistemas – Professor Mizael Carlos

Atividade – Framework Laravel

Nome: _____ Nº: _____ Turma: _____

- 1 - O que é um framework? Explique o conceito com base na analogia apresentada no material (construir uma casa com ou sem framework).
- 2 - Qual comando você utiliza para criar um novo projeto Laravel a partir do instalador global (laravel/installer)?
- 3 - Qual comando inicia o servidor local de desenvolvimento do Laravel? Informe também o endereço padrão para acessá-lo no navegador.
- 4 - Para que serve o arquivo .env e por que ele nunca deve ser versionado no Git?
- 5 - Qual padrão arquitetural o Laravel segue? Explique brevemente o papel de cada uma das suas três partes.
- 6 - Cite três pastas principais da estrutura de um projeto Laravel (por exemplo app/, routes/, resources/, database/, config/ ou public/) e explique a responsabilidade de cada uma.
- 7 - Qual comando Artisan você usaria para criar o Model Equipamento? Escreva o comando completo.
- 8 - O que faz a diretiva Blade @csrf e por que ela é obrigatória em formulários POST, PUT ou DELETE?
- 9 - Qual comando Artisan permite visualizar todas as rotas registradas na aplicação?
- 10 - Explique a relação entre o arquivo .env e o arquivo config/database.php no processo de conexão com o banco de dados.
- 11 - Liste as 7 ações padrão criadas por Route::resource('setores', SetorController::class), indicando para cada uma o verbo HTTP, a URI e o método correspondente no Controller.
- 12 - Explique, com trechos de código, como implementar os relacionamentos Eloquent entre Setor e Equipamento: um Setor possui vários Equipamentos, e um Equipamento pertence a um Setor.
- 13 - Explique a diferença entre Route::resource() e Route::apiResource(), incluindo quantas e quais rotas cada um gera.
- 14 - O que é uma Form Request no Laravel e qual comando Artisan a cria? Qual a vantagem de usá-la em vez de validar diretamente no Controller com \$request->validate()?

15 - Formulários HTML só suportam nativamente os verbos GET e POST. Como o Laravel permite que uma view Blade envie uma requisição PUT ou DELETE (usando `@method`)? Explique o mecanismo por trás disso.

16 - Observe o método `show()` do `EquipamentoController` abaixo, que o material indica NÃO usar Route-Model Binding. Explique o que é Route-Model Binding e reescreva o método aplicando esse recurso.

```
public function show(string $id)
{
    $equipamento = Equipamento::find($id);
    return view('equipamentos.show', compact('equipamento'));
}
```

17 - Descreva o passo a passo completo para adicionar uma nova coluna "localizacao" à tabela equipamentos sem apagar os dados já existentes, considerando que o curso não usa migrations. Inclua o comando SQL necessário e o ajuste necessário no Model.

18 - Implemente (escreva o código) a rota e o método do Controller para uma ação personalizada de ativar/desativar um Setor, fora das 7 ações padrão do Resource Controller.

19 - Descreva o fluxo completo de autenticação de API com Laravel Sanctum, desde a instalação até o consumo autenticado do endpoint `/api/equipamentos`. Inclua os comandos utilizados e o cabeçalho HTTP necessário na requisição.

20 - Compare as duas versões do método `store()` abaixo (Setor vs. Equipamento). Explique o conceito de Mass Assignment no Eloquent e por que o atributo `$fillable` é indispensável nos respectivos Models. O que aconteceria se ele fosse removido?

```
// Setor
Setor::create($request->only('nome'));

// Equipamento
$dados = $request->only('nome', 'patrimonio', 'setor_id');
Equipamento::create($dados);
```